ガイダンス

解析学 II

2026年度冬学期　講義担当：中島秀太

授業の概要

1変数関数の積分を復習し、多変数関数の積分へと進む。重積分の定義・計算・変数変換を学び、曲面積、線積分、面積分、グリーンの定理を扱う。

到達目標

- 積分の定義を理解し、積分領域や積分の存在条件を説明できる。
- 累次積分・変数変換・ヤコビアンを用いて重積分を計算できる。
- スカラー場・ベクトル場を理解し、線積分・面積分とグリーンの定理を使える。

授業計画（予定）

回	内容
1	逆三角関数
2	1変数関数の（不）定積分
3	重積分の定義
4	重積分の計算、累次積分
5	広義積分
6	重積分の変数変換（ヤコビアン）
7	重積分の応用
8	中間試験およびまとめ
9	空間内の曲面、曲面積
10	スカラー場とベクトル場
11	線積分
12	面積分
13	グリーンの定理
14	まとめ

授業の進度に応じて、内容や順序を変更することがある。

履修に必要な知識・学習の進め方

1変数関数の微分・積分、平面・空間の座標とベクトルの基礎を前提とする。各回の定義を具体例で確かめ、授業後に演習問題を解いて計算を復習する。

教材

各回の配布資料と指定教科書を用いる。授業前に該当回の教科書に目を通しておく。

成績評価

$$\max\{60\%\,\text{期末} + 30\%\,\text{中間} + 10\%\,\text{小テスト},\ 80\%\,\text{期末} + 20\%\,\text{小テスト}\}$$

第1回　逆関数と逆三角関数

逆関数の定義

関数fに対し、次を満たすときgをfの逆関数と呼ぶ:

$$f(g(y)) = y \quad (y \in B), \qquad g(f(x)) = x \quad (x \in A)$$

ここでAはfの定義域、Bはgの定義域。式を求めるには、$y = f(x)$ を x について解けばよい。

逆関数の微分公式

$y = f(x)$、$x = g(y)$ とする。f が微分可能で $f'(g(y)) \neq 0$ ならば、$f(g(y)) = y$ の両辺を y で微分して

$$f'(g(y))g'(y) = 1, \qquad g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}\,.$$

逆関数のグラフでは横と縦が入れ替わるため、その傾きは元の傾きの逆数になる。

逆三角関数の定義

三角関数の定義域を一対一になる区間に制限して、その逆関数を定める。

逆関数	定義域	値域	定義
$\arcsin y$	$[-1, 1]$	$[-\pi/2, \pi/2]$	$\sin(\arcsin y) = y$
$\arccos y$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$	$\cos(\arccos y) = y$
$\arctan y$	$\mathbb{R}$	$(-\pi/2, \pi/2)$	$\tan(\arctan y) = y$

たとえば $\arcsin(1/2) = \pi/6$ であり、$5\pi/6$ は値域の外なので主値ではない。

逆三角関数の微分と積分

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (-1 < x < 1), \qquad \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C,$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (-1 < x < 1), \qquad \int \frac{-dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arccos x + C,$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C.$$

確認点：逆関数では式だけでなく定義域と値域を確認する。平方根の符号は、逆三角関数の値域から決まる。

演習問題

1. $f(x) = 3x - 5$ の逆関数 g を求めよ.
2. $f(x) = x^2 + 2x$、$x \geq -1$ の逆関数とその定義域を求めよ。
3. $\arcsin(-\sqrt{3}/2)$、$\arccos(-1/2)$、$\arctan(1)$ を求めよ。
4. $y = \arcsin x$ と $y = \arccos x$ の微分をそれぞれ導け。
5. $\displaystyle\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ を求めよ。
6. $\displaystyle\int \frac{x^4}{1+x^2}\,dx$ を多項式除法を用いて求めよ。